Prüfungskennziffer:

Erstellung einer Übersichtskarte des unteren Lahntals

Die Lahn ist ein ca. 245 km langer Fluss. Sie entspringt im südöstlichen Teil des Rothaargebirges an der Grenze Nordrhein-Westfalen und Hessen. Sie mündet bei Lahnstein in den Rhein.

Der Verein NaturFreunde Deutschland e. V. hat (fiktiv) das untere Lahntal zur Flusslandschaft des Jahres 2026 gekürt.

Anlässlich der Ernennung des unteren Lahntals zur Flusslandschaft 2026 möchte die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH eine Karte der Lahn, ihrer Nebenflüsse veröffentlichen. Der Bereich der Karte soll sich nur auf den Flussbereich von der Gemeinde Diez bis zur Flussmündung in den Rhein erstrecken.

Gewässernetz

Recherchieren Sie die lagetreue Geometrie des Gewässernetzes der Fließgewässer in Rheinland-Pfalz (Stand 2017). Stellen Sie die Lahn mit ihren Zuflüssen dar. Es sollen nur die Zuflüsse dargestellt werden, die direkt auf die Lahn oberirdisch treffen und länger als ein Kilometer sind. Zusätzlich soll der Rhein abgebildet werden.

Klassifizieren Sie die Gewässer in Rhein, Lahn und Zufluss. Visualisieren Sie die Fließrichtung der Gewässer mit einem geeigneten Symbol. Beschriften Sie die den Rhein und die Lahn mit ihren Namen in der Karte und/oder der Legende.

Hinweis zum Gewässernetz: Zuflüsse zu einem Gewässer erkennt man – vereinfacht ausgedrückt – an der Gewässerkennzahl (GKZ). Die GKZ ist ein Identifikator, mit dem in Deutschland alle Gewässer sowie ihre Einzugsgebiete nummeriert werden. Für Fließgewässer (1. bis 3. Ordnung) hat die GKZ zehn Stellen. Die Lahn hat die GKZ „2580000000“. Die GKZ der Zu-/Abflüsse der Lahn beginnen ebenfalls mit der Zahlenkombination „258“.

Straßennetz

Stellen Sie das Straßennetz in der Karte dar und unterscheiden Sie den Verlauf von Autobahnen, Bundes- und Landstraßen. Für die Darstellung genügt die Genauigkeit, die das Digitale Landschaftsmodell 1:250 000 (DLM 250) des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie (BKG) liefert. Beachten Sie jedoch die Topologie in Bezug auf die Lahn. Beschriften Sie die Autobahnen und die Bundesstraßen.

Hinweise zum DLM 250: Das DLM 250 bildet verschiedene Geoobjekte bundesweit ab. Dies führt zu enormen Datenmengen. Schränken Sie die Datenmengen möglichst bald nach der Ermittlung der Daten ungefähr auf den Ausschnitt des von Ihnen gewählten Kartenbildes ein, damit es zu weniger Verarbeitungsschwierigkeiten in QGIS kommt. Straßen werden von der Objektart AX_Strassenachse abgebildet. Mehrere REO „AX_Strassenachse“ bilden ein ZUSO „AX_Strasse“. In den im Internet verfügbaren Daten zum DLM 250 des BKG sind die Attribute der jeweiligen „AX_Strasse“ direkt in den Objekten der Klasse „AX_Strassenachse“ enthalten. Die Widmung (WDM) von Straßen ist daher ebenfalls direkt in den Objekten der Klasse „AX_Strassenachse“ enthalten.

Ortslagen

Das Straßennetz verbindet verschiedene Ortslagen miteinander. Stellen Sie die Ortslagen innerhalb des Kartenbildes dar. Hierzu steht Ihnen eine Datei mit Ortslagen aus dem Basis-DLM von Rheinland-Pfalz im Geopackage-Format zur Verfügung. Visualisieren Sie dabei besonders die Ortslagen, die bis zu 500 Meter von der Lahn und Zu- und Abflüssen entfernt liegen und beschriften Sie diese mit ihrem Namen.

Lahnwanderweg

Bilden Sie den Lahnwanderweg ab. Dazu steht Ihnen eine .gpx Datei zur Verfügung.

Sehenswürdigkeiten

Zu einigen Sehenswürdigkeiten des Lahntals werden Fotos bereitgestellt. Stellen sie die Fotos und die dazugehörigen Standorte in der Karte dar.

Waldgebiete und Landwirtschaftliche Fläche

Als farblichen Hintergrund der Karte unterscheiden Sie Waldgebiete und landwirtschaftliche Fläche. Die Genauigkeit der Waldgebiete aus dem DLM 250 ist hierfür ausreichend. Für die Landwirtschaftsfläche kann das DLM50 genutzt werden.

Kreise und kreisfreie Städte

Recherchieren Sie außerdem die Grenzen der Kreise und der kreisfreien Städte von Rheinland-Pfalz. Stellen Sie die Grenzen in der Karte dar und beschriften Sie die Kreise.

Allgemeines

- Abgegeben werden soll eine Karte im PDF DIN-A2-Format
- Zur Signaturierung und Beschriftung verwenden Sie bitte möglichst stets an die üblichen kartographischen Gewohnheiten angelehnte Farbgebung und Formen. (Beispiel für Signatur: Flüsse werden mit einem Blauton und als Linie dargestellt. Beispiel für Beschriftung: Die Beschriftung der Autobahnen erinnert an Autobahnschilder mit der entsprechenden Nummer der Autobahn, d. h. weißer Text auf blauem Grund.)
- Es sollen die gängigen Angaben einer Karte enthalten sein
- Grundsätzlich sind Urheberrechte zu beachten und Quellenangaben zu benennen.
- Erstellungsdatum, Ihre Prüfungskennziffer und Kennung des Rechners sind auf der Karte einzutragen. Bitte Verzichten Sie auf die Angabe ihres Namens.

Folgende Daten werden Ihnen zur Verfügung gestellt:

- Ortslagen des Basis-DLM RLP
- Lahnwanderweg
- die Koordinaten der Standorte der Fotografien
- die Fotografien
- Exeltabelle der Urheber